



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118334745 A

(43) 申请公布日 2024. 07. 12

(21) 申请号 202410501810.9

G06V 20/64 (2022.01)

(22) 申请日 2024.04.25

G06V 10/22 (2022.01)

(30) 优先权数据

G16H 20/30 (2018.01)

18/399,471 2023.12.28 US

G16H 50/30 (2018.01)

(71) 申请人 香港教育大学

地址 中国香港新界大埔露屏路十号

申请人 无锡市第九人民医院

(72) 发明人 傅弘 徐艳文 王骏 侯贝贝

王颖 陈智轩

(74) 专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所

(普通合伙) 32104

专利代理师 季玉晴 殷红梅

(51) Int.Cl.

G06V 40/20 (2022.01)

A61B 5/11 (2006.01)

权利要求书2页 说明书7页 附图6页

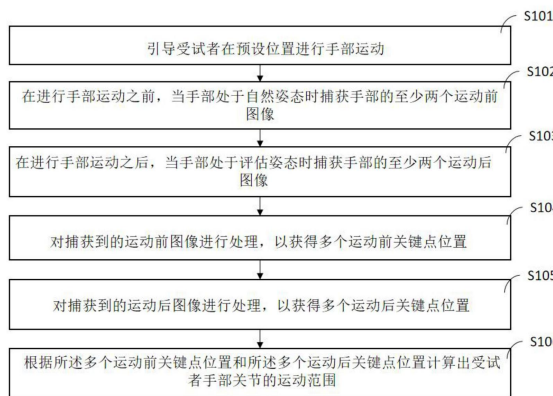
(54) 发明名称

基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法和系统

(57) 摘要

本发明涉及手部功能评估技术领域,具体公开了一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法和系统,该方法包括:引导受试者在预设位置进行手部运动;在进行手部运动之前,当手部处于自然姿态时捕获手部的至少两个运动前图像;在进行手部运动之后,当手部处于评估姿态时捕获手部的至少两个运动后图像;对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置;对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置;根据多个运动前关键点位置和多个运动后关键点位置计算出受试者手关节的运动范围。本发明提供的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,提高了手关节运动范围测量的真实性和准确性。

S100



1. 一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,其特征在于,所述基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法包括:

步骤S101:引导受试者在预设位置进行手部运动;

步骤S102:在进行手部运动之前,当手部处于自然姿态时捕获手部的至少两个运动前图像;

步骤S103:在进行手部运动之后,当手部处于评估姿态时捕获手部的至少两个运动后图像;

步骤S104:对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置;

步骤S105:对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置;

步骤S106:根据所述多个运动前关键点位置和所述多个运动后关键点位置计算出受试者手关节的运动范围。

2. 根据权利要求1所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,其特征在于,所述对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置,还包括:

将运动前图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动前关键点的3D位置;

将所述多个运动前关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动前关键点的投影位置。

3. 根据权利要求1所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,其特征在于,所述对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置,还包括:

将运动后图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动后关键点的3D位置;

将所述多个运动后关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动后关键点的投影位置。

4. 根据权利要求2或3所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,其特征在于,所述投影平面为垂直于手掌平面的平面或平行于手掌平面的平面。

5. 根据权利要求2或3所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,其特征在于,所述手部多个关键点包括:指尖、远端指间关节、近端指间关节、掌指关节和腕掌关节;

手部运动包括:远端指间关节的屈曲和伸展运动,近端指间关节的屈曲和伸展运动,掌指关节的屈曲、伸展、外展和内收运动,以及腕掌关节的屈曲、伸展、外展、内展和环转运动。

6. 一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统,用于实现权利要求1-5中任意一项所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,其特征在于,所述基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统包括:

支架,用于支撑受试者的手臂,以方便受试者在预设位置进行手部运动;

显示器,用于引导受试者在预设位置进行手部运动;

至少两个相机,用于在进行手部运动之前,当手部处于自然姿态时捕获手部的至少两个运动前图像;以及在进行手部运动之后,当手部处于评估姿态时捕获手部的至少两个运动后图像;以及

上位机,用于对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置;及对捕

获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置;以及根据所述多个运动前关键点位置和所述多个运动后关键点位置计算出受试者手部关节的运动范围。

7.根据权利要求6所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统,其特征在于,所述上位机具体用于:

将运动前图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动前关键点的3D位置;

将所述多个运动前关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动前关键点的投影位置。

8.根据权利要求6所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统,其特征在于,所述上位机具体用于:

将运动后图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动后关键点的3D位置;

将所述多个运动后关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动后关键点的投影位置。

9.根据权利要求7或8所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统,其特征在于,对所述至少两个相机中的每个相机进行标定,以获得各自的相机投影矩阵,其中,相机投影矩阵P表示为:

$$P=K[R \ t]$$

其中,R和t为相机相对于全局坐标系的旋转矩阵和平移向量,称为相机的外部参数;K是一个表示相机固有参数的矩阵;

对于多个相机捕获的多视图图像,二维到三维的映射表述为一个最小化重投影误差的优化问题:

$$\min \sum_i^n \|P_i X - x_i\|^2$$

其中,n表示相机的总数,i表示第i个相机, P_i 表示第i个相机的投影矩阵, $x_i = (u_i, v_i)$,表示第i个视图图像中成像点的像素坐标,X表示目标点的所需坐标。

10.一种非临时计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序用于执行权利要求1-5中任意一项所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法。

基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法和系统

技术领域

[0001] 本发明涉及手部功能评估技术领域,尤其涉及一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法及一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统。

背景技术

[0002] 手是人类器官中最复杂和最通用的解剖结构之一。它在与外部环境的相互作用中起着重要作用,在人类生活中起着重要作用。手部的功能障碍会限制个体的独立性,并影响生活质量。手部关节活动范围 (ROM) 的确定是手部功能评估的一个重要组成部分。在临床环境中,通常采用手关节角度测量方法来获得手关节的ROM,原因如下。首先,手关节角度反映手的功能和运动能力。通过测量手关节的角度,我们可以了解手关节的ROM、灵活性和协调能力,帮助评估手的功能恢复和损伤程度。其次,测量手关节的角度可以为临床诊断提供重要的证据,并协助康复治疗。关节角度测量可以帮助医生快速定位病变部位,确定损伤程度,并制定适当的治疗计划。最后,在运动科学领域,手部关节的测量可以揭示手部运动的动态特征和运动模式。这对于理解手部运动的生物力学特征,优化运动技能和提高运动训练技术都至关重要。

[0003] 医疗专业人员经常使用通用测角仪来手动测量手指关节的倾角,以评估关节的运动范围。然而,人工评估的一个重大挑战是评估者内部和评估者之间的可靠性。同时,人工评估耗时久,效率低,花费昂贵。在其他方法中,电子可穿戴设备被引入来感知手的运动。然而,这些方法面临的挑战之一是,可穿戴设备需要与手指直接接触,才能达到最佳的准确性。损伤,比如烧伤、伤口、撕裂甚至皮肤病,可能导致测量困难。

[0004] 采用光学测量系统或基于计算机视觉的方法提供了一种非接触性的测量形式。例如,公布号为“CN106355598A”的中国专利申请公开了一种腕部及手指关节活动度的自动测量方法。但我们仍然需要有一个更多功能的基于机器视觉的手关节角度测量系统,它可以测量各种手部运动的手关节角度,并提供更全面的手部功能评估。

发明内容

[0005] 针对现有技术中的缺陷和不足,本发明提供了一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,以解决背景技术中存在的技术问题。

[0006] 作为本发明的第一个方面,提供一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,所述基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法包括:

[0007] 步骤S101:引导受试者在预设位置进行手部运动;

[0008] 步骤S102:在进行手部运动之前,当手部处于自然姿态时捕获手部的至少两个运动前图像;

[0009] 步骤S103:在进行手部运动之后,当手部处于评估姿态时捕获手部的至少两个运动后图像;

[0010] 步骤S104:对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置;

- [0011] 步骤S105:对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置;
- [0012] 步骤S106:根据所述多个运动前关键点位置和所述多个运动后关键点位置计算出受试者手部关节的运动范围。
- [0013] 进一步地,所述对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置,还包括:
- [0014] 将运动前图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动前关键点的3D位置;
- [0015] 将所述多个运动前关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动前关键点的投影位置。
- [0016] 进一步地,所述对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置,还包括:
- [0017] 将运动后图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动后关键点的3D位置;
- [0018] 将所述多个运动后关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动后关键点的投影位置。
- [0019] 进一步地,所述投影平面为垂直于手掌平面的平面或平行于手掌平面的平面。
- [0020] 进一步地,所述手部多个关键点包括:指尖、远端指间关节、近端指间关节、掌指关节和腕掌关节;
- [0021] 手部运动包括:远端指间关节的屈曲和伸展运动,近端指间关节的屈曲和伸展运动,掌指关节的屈曲、伸展、外展和内收运动,以及腕掌关节的屈曲、伸展、外展、内展和环转运动。
- [0022] 作为本发明的第二个方面,提供一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统,用于实现前文所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,所述基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统包括:
- [0023] 支架,用于支撑受试者的手臂,以方便受试者在预设位置进行手部运动;
- [0024] 显示器,用于引导受试者在预设位置进行手部运动;
- [0025] 至少两个相机,用于在进行手部运动之前,当手部处于自然姿态时捕获手部的至少两个运动前图像;以及在进行手部运动之后,当手部处于评估姿态时捕获手部的至少两个运动后图像;以及
- [0026] 上位机,用于对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置;及对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置;以及根据所述多个运动前关键点位置和所述多个运动后关键点位置计算出受试者手部关节的运动范围。
- [0027] 进一步地,所述上位机具体用于:
- [0028] 将运动前图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动前关键点的3D位置;
- [0029] 将所述多个运动前关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动前关键点的投影位置。
- [0030] 进一步地,所述上位机具体用于:
- [0031] 将运动后图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获

得多个运动后关键点的3D位置；

[0032] 将所述多个运动后关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动后关键点的投影位置。

[0033] 进一步地,对所述至少两个相机中的每个相机进行标定,以获得各自的相机投影矩阵,其中,相机投影矩阵P表示为:

[0034] $P=K[R \ t]$

[0035] 其中,R和t为相机相对于全局坐标系的旋转矩阵和平移向量,称为相机的外部参数;K是一个表示相机固有参数的矩阵;

[0036] 对于多个相机捕获的多视图图像,二维到三维的映射表述为一个最小化重投影误差的优化问题:

[0037]
$$\min \sum_i^n \|P_i X - x_i\|^2$$

[0038] 其中,n表示相机的总数,i表示第i个相机, P_i 表示第i个相机的投影矩阵, $x_i = (u_i, v_i)$,表示第i个视图图像中成像点的像素坐标,X表示目标点的所需坐标。

[0039] 作为本发明的第三个方面,提供一种非临时计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序用于执行前文所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法。

[0040] 本发明提供的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法具有以下优点:

[0041] (1) 与传统的手动测量技术不同,本发明消除了直接手接触的需要,避免了人为的偏差,减少了误差以获得更可靠的结果;所提供的测量方法加快了手关节角度的测量,同时评估多个手关节。这种效率不仅节省了时间和资源,而且还促进了全面的手运动评估。它通过实现不受限制的手部运动来保持运动的自然流畅性,使其不同于可穿戴设备、手套或外部设备。相比之下,机器视觉技术更模仿真实的手部活动,提高了测量的真实性和准确性;

[0042] (2) 本发明还提供了及时的康复进展反馈,辅助治疗工作顺利进行。此外,它的自动数据处理程序能生成详细的角度范围、拥有统计洞察力,并实现可视化表示,简化了医疗保健专业人员的数据解释和分析。它还提供了手指和上肢运动的自动跟踪,提供精确的测量和洞察个人的精细运动技能。这种能力对于评估病人康复的治疗师和评估相关职业中的手部精细运动技能来说是非常宝贵的。除了直接的应用,这一进步为生物力学、神经科学和人机交互的研究带来了重要的前景。

附图说明

[0043] 附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。

[0044] 图1为本发明提供的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法的流程图。

[0045] 图2为本发明提供的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统的结构图。

[0046] 图3为本发明提供的根据运动前/运动后的关键点位置计算出手关节活动范围的

示意图。

[0047] 图4为本发明提供的将运动前/运动后图像的2D位置映射到3D空间的示意图。

[0048] 图5A为本发明提供的手的解剖模型示意图。

[0049] 图5B为本发明提供的手的运动学模型示意图。

[0050] 图6A至图6G为本发明提供的7个手部动作示意图。

[0051] 图7为本发明提供的将多个运动后关键点的3D位置投影到投影平面上的示意图。

具体实施方式

[0052] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互结合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0053] 为了使本领域技术人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0054] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包括,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0055] 在本实施例中提供了一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法,图1为本发明提供的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法的流程图,如图1所示,所述基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法S100,包括:

[0056] 步骤S101:引导受试者在预设位置进行手部运动;

[0057] 步骤S102:在进行手部运动之前,当手部处于自然姿态时捕获手部的至少两个运动前图像;

[0058] 步骤S103:在进行手部运动之后,当手部处于评估姿态时捕获手部的至少两个运动后图像;

[0059] 步骤S104:对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置;

[0060] 优选的,如图3所示,所述对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置,还包括:

[0061] 将运动前图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动前关键点的3D位置;

[0062] 将所述多个运动前关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动前关键点的投影位置。

[0063] 步骤S105:对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置;

[0064] 优选的,如图3所示,所述对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置,还包括:

[0065] 将运动后图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获

得多个运动后关键点的3D位置；

[0066] 将所述多个运动后关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动后关键点的投影位置。

[0067] 步骤S106:根据所述多个运动前关键点位置和所述多个运动后关键点位置计算出受试者手部关节的运动范围。

[0068] 具体地,如图3所示,根据多个运动前关键点的投影位置和多个运动后关键点的投影位置计算出受试者手部关节的运动范围。

[0069] 作为本发明的另一实施例,如图2所示,提供一种基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统200,其中,所述基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的系统200包括:

[0070] 支架201,用于支撑受试者的手臂,以方便受试者在预设位置进行手部运动;

[0071] 显示器202,用于向受试者演示手部的运动姿态,以引导受试者在预设位置进行手部运动;

[0072] 至少两个相机203,用于在进行手部运动之前,当手部处于自然姿态时捕获手部的至少两个运动前图像;以及在进行手部运动之后,当手部处于评估姿态时捕获手部的至少两个运动后图像;以及

[0073] 上位机204,用于对捕获到的运动前图像进行处理,以获得多个运动前关键点位置;及对捕获到的运动后图像进行处理,以获得多个运动后关键点位置;以及根据所述多个运动前关键点位置和所述多个运动后关键点位置计算出受试者手部关节的运动范围。

[0074] 在本发明实施例中,至少两个相机203用于从两个或多个角度捕获手的运动前/运动后图像。

[0075] 具体地,所述上位机具体用于:

[0076] 将运动前图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动前关键点的3D位置;

[0077] 将所述多个运动前关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动前关键点的投影位置。

[0078] 具体地,所述上位机具体用于:

[0079] 将运动后图像中手部多个关键点的2D位置通过相机投影矩阵映射到3D空间,以获得多个运动后关键点的3D位置;

[0080] 将所述多个运动后关键点的3D位置投影到投影平面上,以获得多个运动后关键点的投影位置。

[0081] 在本发明实施例中,对所述至少两个相机中的每个相机进行标定,每个相机可以针对三维空间进行标定,以获得各自的相机投影矩阵,相机投影矩阵是三维空间中物点投影到像素坐标系上的表示。物点从三维空间投影到像素坐标系的过程本质上将物点的三维坐标 $P(X_w, Y_w, Z_w)$,使用针孔成像原理映射到二维图像坐标系,并应用刚体变换转换为二维像素坐标 $p(u, v)$ 。该变换的数学表达式如下:

$$[0082] \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[R \quad t] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

[0083] 其中,R和t为相机相对于全局坐标系的旋转矩阵和平移向量,称为相机的外部参数。K是一个表示相机固有参数的矩阵。

$$[0084] \quad K = \begin{bmatrix} \frac{f}{d_x} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{f}{d_y} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[0085] 相机投影矩阵P表示为:P=K[R t]

[0086] 相机标定是根据一些三维点的全局坐标(X,Y,Z)及其相应的图像像素坐标(u,v)来确定相机投影矩阵P,用到的公式为:

$$[0087] \quad \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

[0088] 每对二维和三维对应点提供两个关于相机投影矩阵的线性方程,即n对二维和三维对应点提供2n个线性方程。当n大于或等于6时,可以使用一个直接的线性变换来解决这个问题。因此,通过捕获一个至少有6个非共面二维和三维对应点的图像,可以得到相机投影矩阵P。

[0089] 如图4所示,将运动前/运动后图像关键点的2D位置映射到3D空间可以被视为三角测量问题,指的是相机投影的逆过程:给定相机投影矩阵以及相应相机捕获的图像中成像点的像素坐标(u₁,v₁)和(u₂,v₂),计算成像点的3D坐标。

[0090] 在实际计算中,多个相机的投影线可能并不完全相交。因此,对于多个相机捕获的多视图图像,二维到三维的映射表述为一个最小化重投影误差的优化问题:

$$[0091] \quad \min \sum_i^n \|P_i X - x_i\|^2$$

[0092] 其中,n表示相机的总数,i表示第i个相机,P_i表示第i个相机的投影矩阵,x_i=(u_i,v_i),表示第i个视图图像中成像点的像素坐标,X表示目标点的所需坐标。

[0093] 在本发明实施例中,所述手部多个关键点包括:指尖、远端指间关节、近端指间关节、掌指关节和腕掌关节;手部运动包括:远端指间关节的屈曲和伸展运动,近端指间关节的屈曲和伸展运动,掌指关节的屈曲、伸展、外展和内收运动,以及腕掌关节的屈曲、伸展、外展、内展和环转运动。

[0094] 手的动作根据手的运动学模型设计。通过分析手的解剖模型(如图5A所示),可以得到手的运动学模型。参照图5A,远端指间(DIP)关节501和近端指间(PIP)关节502被统称为指间关节。四个手指各有两个指间关节,而拇指只有一个指间关节。指间关节是铰链关

节,只允许一个自由度(DOF)的屈伸运动。掌指关节(MCP)503是一个球窝关节,允许屈/伸和外展/内收运动,有两个DOF。然而,在临床评估中,基于拇指的掌指关节(MCP)的外展/内收与拇指的腕掌(CMC)关节的外展/内收有关的假设,通常只对手指的MCP关节进行屈伸评估(一个DOF)。CMC关节504是拇指的腕掌关节,也称为TM关节,它是一个鞍形关节,能够通过6个DOF进行屈曲、伸展、外展、内展和环转运动。因此,在本发明中,采用了如图5B中所示的手部的26DOF运动学模型。

[0095] 图6A到6G分别说明了为手部功能评估而设计的7个手部动作。

[0096] 运动A(如图6A所示)要求受试者首先伸展所有五个手指,然后用力弯曲到最大程度,这被设计用于展示手中九个指间关节的屈伸运动范围。

[0097] 运动B(如图6B所示)要求受试者保持四个手指的远端指间关节伸展以形成一个直的拳头,然后尽可能地用指尖触摸手腕。运动B显示手部四指掌指关节的屈伸活动范围。

[0098] 运动C和运动D(如图6C和图6D所示)分别涉及四个掌指关节的外展和内收。受试者需要将手指完全张开,然后最大限度地将它们结合在一起,然后就可以评估手指外展/内收的活动范围。

[0099] 运动E和运动F(如图6E和图6F所示)分别涉及拇指腕掌关节的外展和内收,包括掌外展(E)和桡骨外展(F)。

[0100] 运动G(如图6G所示)要求受试者放松四个手指,同时最大程度地完全弯曲拇指。这种运动表明拇指指间关节和掌指关节的最大弯曲。

[0101] 这些特定的运动旨在评估手中不同关节的不同运动范围,允许治疗师评估手的灵活性、稳定性和手中每个关节的功能。这种评估在临床实践中很常见,特别是对于在受伤、手部疾病或手部手术后接受手部康复的患者。这种评估也可用于涉及手部疾病或运动障碍患者的研究,以了解不同的条件如何影响手关节的活动范围,为治疗和康复策略提供更科学的基础。

[0102] 参照图7,根据在确定运动范围时要测量的关节的夹角,投影平面可以是与手的手掌平面平行的平面H和/或垂直于手掌平面的平面V。然后使用运动前关键点的投影位置和运动后关键点的投影位置来计算ROM。

[0103] 例如,对于运动A、B和E,将多个运动后关键点的3D位置投影到垂直于手掌平面的平面上,以获得用于计算ROM的多个运动后关键点的投影位置。对于运动C、D、F、G,将多个运动后关键点的3D位置投影到与手掌平面平行的平面上,以获得用于计算ROM的多个运动后关键点的投影位置。

[0104] 作为本发明的另一实施例,提供一种非临时计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序用于执行前文所述的基于机器视觉的确定受试者手关节运动范围的方法。

[0105] 可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

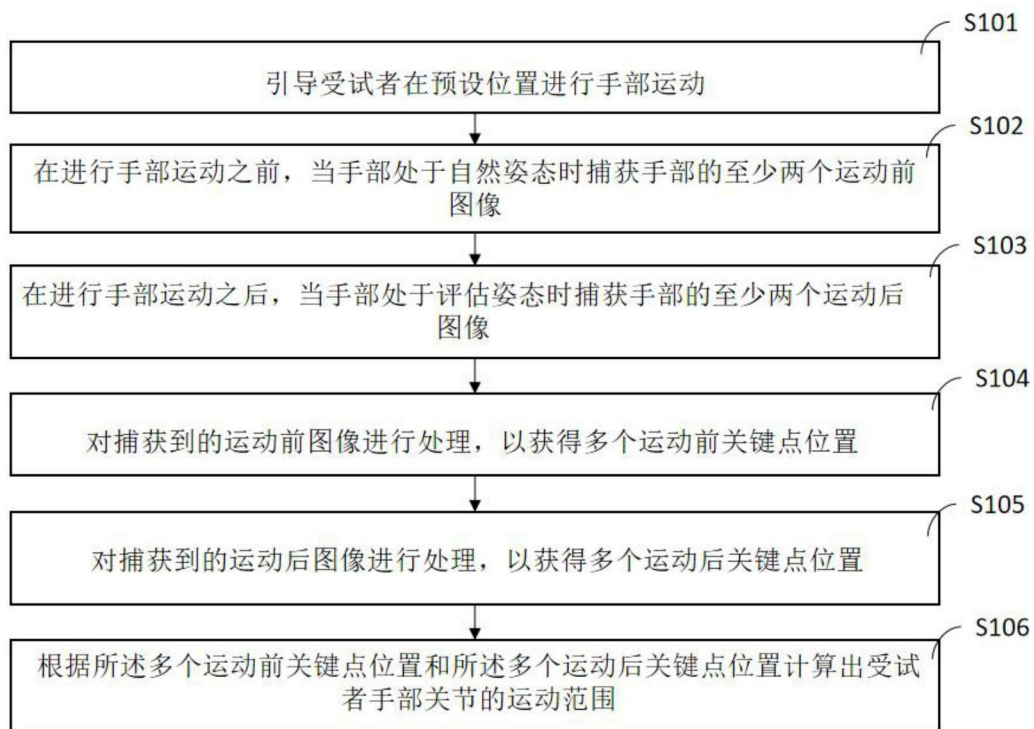
S100

图1

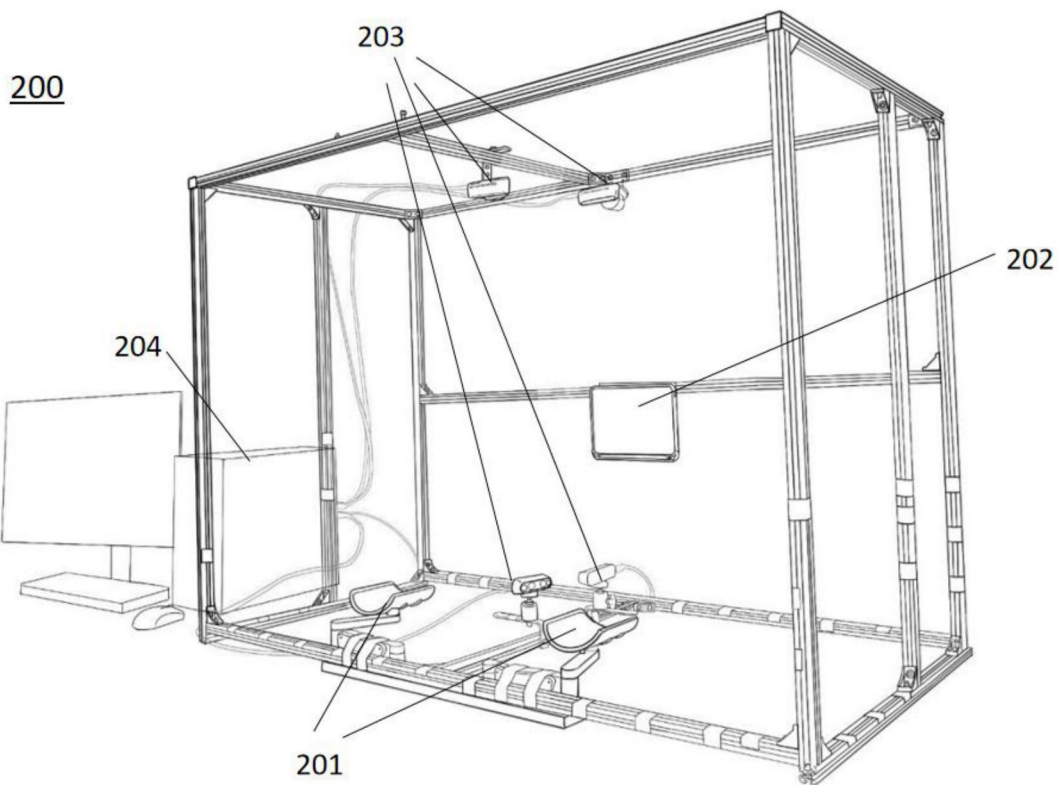


图2

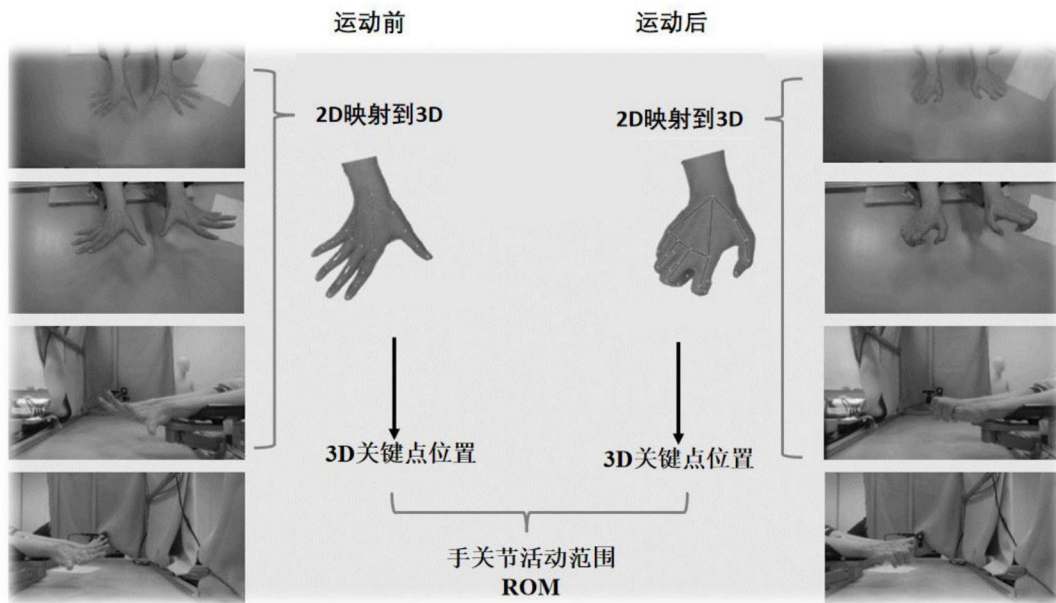


图3

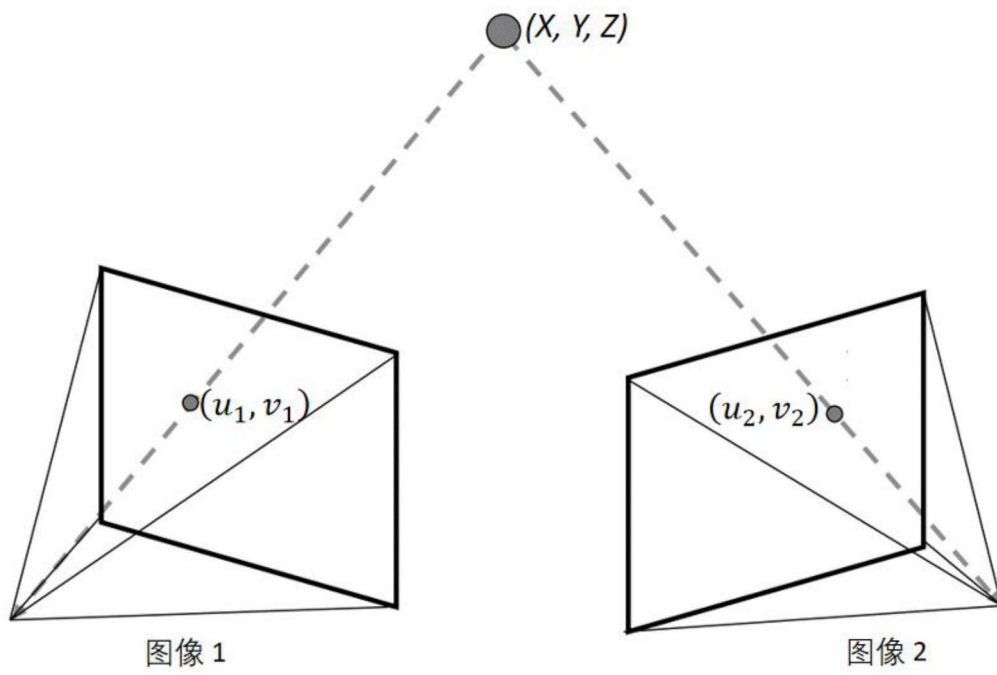


图4

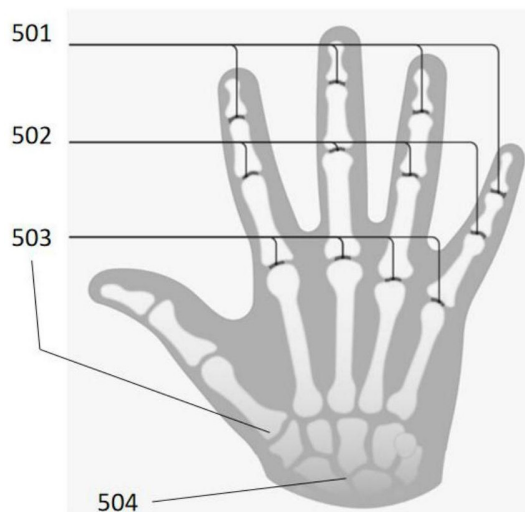


图5A

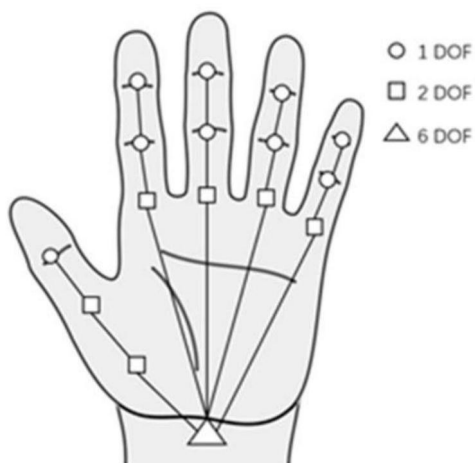


图5B



图6A



图6B



图6C



图6D



图6E



图6F



图6G

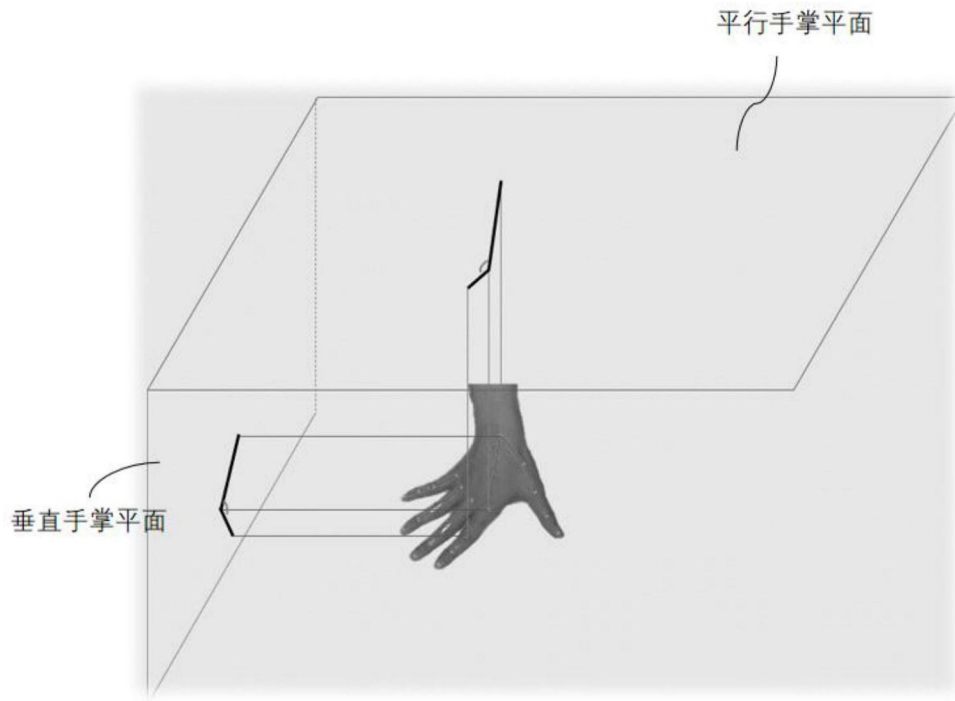


图7